

MÓDULO 4

TEMPORIZADORES TON, TOF Y TP

Curso PLC Siemens TIA Portal

Módulo 4: TEMPORIZADORES TON, TOF Y TP

Autor: INGENIERO EN AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTICA

Nivel: Básico

Software: Siemens TIA Portal

Lenguaje: Ladder Diagram (LAD)

Introducción

Los temporizadores son una de las funciones más utilizadas en la programación de PLC. Permiten controlar el tiempo de activación o desactivación de salidas, generar retardos, crear secuencias automáticas y sincronizar procesos industriales.

En este módulo aprenderás a utilizar los temporizadores TON, TOF y TP en PLC Siemens mediante el software TIA Portal, comprendiendo su funcionamiento interno y su aplicación en situaciones reales de automatización industrial.

¿Qué es un temporizador?

Un temporizador es una instrucción que permite medir intervalos de tiempo dentro de un programa PLC. Su función principal es retrasar una acción, mantener una salida activa durante un tiempo determinado o generar pulsos temporizados.

Los temporizadores son ampliamente utilizados en máquinas industriales, cintas transportadoras, sistemas de iluminación, motores, bombas, procesos de llenado y sistemas de seguridad.

Temporizador TON (On Delay)

Definición

El temporizador TON (Timer On Delay) genera un retardo a la conexión. Cuando la entrada de activación se energiza, comienza a contar el tiempo programado. Una vez alcanzado dicho tiempo, la salida del temporizador se activa.

Si la entrada se desactiva antes de finalizar la cuenta, el temporizador se reinicia automáticamente.

Funcionamiento

1. La entrada cambia a estado verdadero.
2. El temporizador comienza a contar.
3. Se alcanza el tiempo preestablecido.
4. La salida se activa.
5. Si la entrada se desactiva, la salida se apaga y el temporizador vuelve a cero.

Aplicaciones industriales

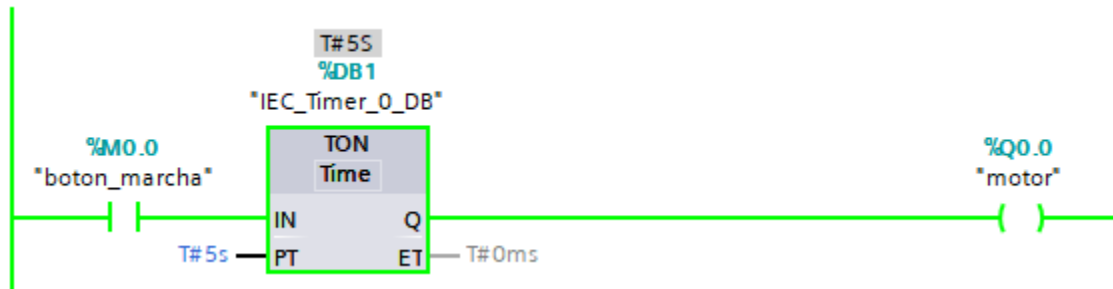
- Arranque retardado de motores.
- Encendido secuencial de equipos.
- Activación de alarmas después de un tiempo determinado.
- Sistemas de ventilación con retardo de encendido.
- Automatización de procesos de producción.
-

Ejemplo práctico

Al presionar un botón de marcha, un motor debe encenderse después de 5 segundos.

Tiempo programado: 5 segundos

Resultado: El motor solo arrancará cuando el temporizador complete la cuenta.



Temporizador TOF (Off Delay)

Definición

El temporizador TOF (Timer Off Delay) genera un retardo a la desconexión. Mientras la entrada permanece activa, la salida también permanece activa. Cuando la entrada se desactiva, el temporizador comienza a contar y mantiene la salida energizada durante el tiempo configurado.

Una vez finalizada la cuenta, la salida se apaga.

Funcionamiento

1. La entrada está activa.
2. La salida permanece activa.
3. La entrada se desactiva.
4. Comienza la cuenta del temporizador.
5. Al finalizar el tiempo programado, la salida se apaga.

Aplicaciones industriales

- Ventiladores que deben seguir funcionando después de apagar una máquina.
- Sistemas de extracción de aire.
- Iluminación temporizada.
- Bombas con tiempo de enfriamiento.
- Equipos que requieren una detención gradual.

Ejemplo práctico

Un ventilador debe continuar funcionando durante 10 segundos después de apagar una máquina.

Tiempo programado: 10 segundos

Resultado: El ventilador permanece encendido durante 10 segundos antes de apagarse.



Temporizador TP (Pulse Timer)

Definición

El temporizador TP genera un pulso de duración fija. Cuando detecta un flanco positivo en la entrada, activa inmediatamente la salida durante el tiempo programado.

La salida permanecerá activa durante todo el tiempo configurado, incluso si la entrada se desactiva antes.

Funcionamiento

1. Se detecta un pulso en la entrada.
2. La salida se activa inmediatamente.
3. Comienza la cuenta del temporizador.
4. Al finalizar el tiempo configurado, la salida se desactiva automáticamente.

Aplicaciones industriales

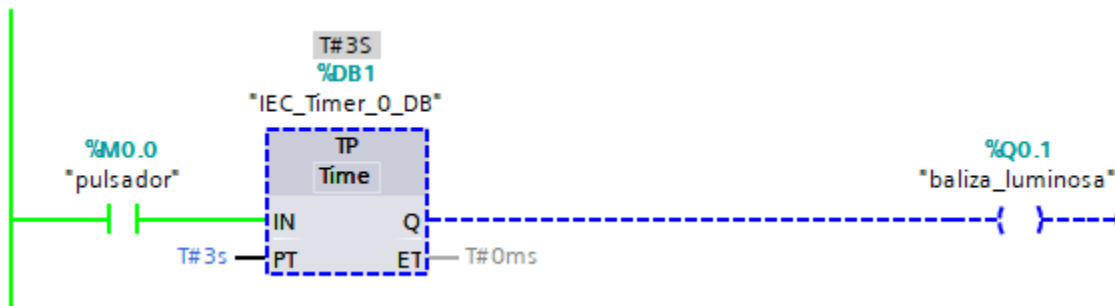
- Generación de pulsos para actuadores neumáticos.
- Disparo de cilindros.
- Activación temporal de alarmas.
- Sistemas de señalización.
- Control de procesos secuenciales.

Ejemplo práctico

Al presionar un pulsador, una baliza luminosa debe encenderse durante 3 segundos.

Tiempo programado: 3 segundos

Resultado: La baliza permanece encendida durante exactamente 3 segundos y luego se apaga automáticamente.



Variables importantes de los temporizadores Siemens

IN

Entrada de activación del temporizador.

PT (Preset Time)

Tiempo programado que debe transcurrir.

Q

Salida del temporizador.

ET (Elapsed Time)

Tiempo transcurrido desde que comenzó la cuenta.

Comparación entre TON, TOF y TP

Temporizador	Función
TON	Retardo al encendido
TOF	Retardo al apagado
TP	Generación de pulso temporizado

Buenas prácticas

- Utilizar nombres descriptivos para los temporizadores.
- Documentar el tiempo configurado y su función.
- Evitar temporizadores innecesarios dentro de ciclos rápidos.
- Verificar siempre el formato de tiempo utilizado.
- Probar el funcionamiento mediante simulación antes de descargar el programa al PLC.

Ejercicio práctico

Diseñe un programa eligiendo el temporizador correcto.

1. Al presionar un botón de marcha, una lámpara se encienda después de 5 segundos utilizando
2. Al apagar el sistema, un ventilador continúe funcionando durante 10 segundos utilizando
3. Al presionar un pulsador, una baliza se active durante 3 segundos utilizando

Conclusión

Los temporizadores TON, TOF y TP son herramientas fundamentales en la automatización industrial. Su correcta aplicación permite controlar secuencias, retardos y pulsos de manera precisa, aumentando la seguridad, eficiencia y confiabilidad de los procesos automatizados. Dominar estos temporizadores es un paso esencial para cualquier programador de PLC Siemens que desee desarrollar soluciones industriales profesionales.